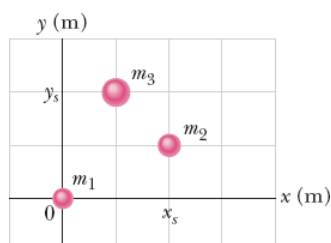


Eng. Da Computação - Física I - 4º Lista de Exercícios

- 1- A Figura mostra um sistema de três partículas de massas  $m_1 = 3,0$  kg,  $m_2 = 4,0$  kg e  $m_3 = 8,0$  kg. As escalas do gráfico são definidas por  $x_s = 2,0$  m e  $y_s = 2,0$  m.

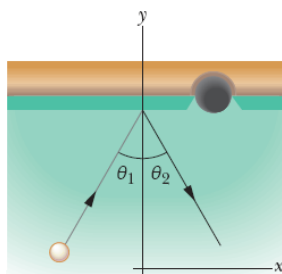
- Qual é a coordenada x do centro de massa do sistema?
- Qual é a coordenada y do centro de massa do sistema?
- Se  $m_3$  aumenta gradualmente, o centro de massa do sistema se aproxima de  $m_3$ , se afasta de  $m_3$ , ou permanece onde está?



- 2- Uma bola de 1,2 kg cai verticalmente em um piso com uma velocidade de 25 m/s e ricocheteia com uma velocidade inicial de 10 m/s.

- Qual é o impulso recebido pela bola durante o contato com o piso?
- Se a bola fica em contato com o piso por 0,020 s, qual é a força média exercida pela bola sobre o piso?

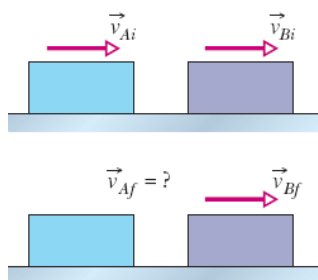
- 3- A figura mostra uma vista superior da trajetória de uma bola de sinuca de 0,165 kg que se choca com uma das tabelas. A velocidade escalar da bola antes do choque é 2,00 m/s e o ângulo  $\theta_1$  é  $30,0^\circ$ . O choque inverte a componente y da velocidade da bola, mas não altera a componente x. Determine:



- o ângulo  $\theta_2$ ;
  - a variação do momento linear da bola em termos dos vetores unitários. (O fato de que a bola está rolando é irrelevante para a solução do problema.)
- 4- Uma bala com 10 g de massa se choca com um pêndulo balístico com 2,00 kg de massa. O centro de massa do pêndulo sobe uma distância vertical de 12 cm. Supondo que a bala fica alojada no pêndulo, calcule a velocidade inicial da bala.
- 5- Na Fig. abaixo, o bloco A (com massa de 1,6 kg) desliza em direção ao bloco B (com massa de 2,4 kg) ao longo de uma superfície sem atrito. Os sentidos de três velocidades antes (i) e depois (f) da

colisão estão indicados; as velocidades escalares correspondentes são  $V_{Ai} = 5,5 \text{ m/s}$ ,  $V_{Bi} = 2,5 \text{ m/s}$  e  $V_{Bf} = 4,9 \text{ m/s}$ . Determine:

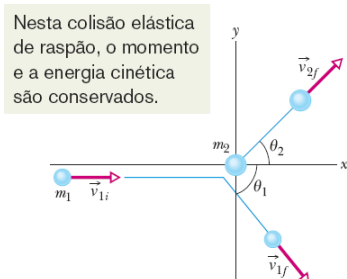
- o módulo e o sentido (para a esquerda ou para a direita) da velocidade  $V_{Af}$ .
- A colisão é elástica?



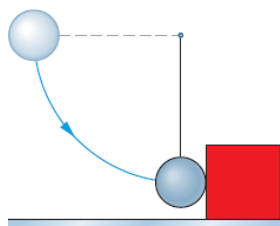
- Obtenha as equações (9-75) e (9-76) do livro, a partir da conservação de momento linear e conservação de energia cinética para uma colisão elástica, cujo alvo esteja em movimento, como foi feito na aula, ou seja, você deve escrever uma expressão das velocidades finais  $v_{1f}$  e  $v_{2f}$  em função das velocidades iniciais  $v_{1i}$  e  $v_{2i}$ .

- Na figura abaixo, a partícula 1 é uma partícula alfa e a partícula 2 é um núcleo de oxigênio. A partícula alfa é espalhada de um ângulo  $\theta_1 = 64,0^\circ$  e o núcleo de oxigênio recua com uma velocidade escalar de  $1,20 \times 10^5 \text{ m/s}$  e um ângulo  $\theta_2 = 51,0^\circ$ . Em unidades de massa atômica, a massa da partícula alfa é  $4,00 \text{ u}$  e a massa do núcleo de oxigênio é  $16,0 \text{ u}$ .

- Qual é a velocidade final da partícula alfa?
- Qual é a velocidade inicial da partícula alfa?



- Uma bola de aço, de massa  $0,500 \text{ kg}$ , está presa em uma extremidade de uma corda de  $70,0 \text{ cm}$  de comprimento. A outra extremidade está fixa. A bola é liberada quando a corda está na horizontal (Fig. 9-65). Na parte mais baixa da trajetória, a bola se choca com um bloco de metal de  $2,50 \text{ kg}$  inicialmente em repouso em uma superfície sem atrito. A colisão é elástica. Determine:
  - a velocidade escalar da bola imediatamente após a colisão
  - a velocidade escalar do bloco, imediatamente após a colisão.



9- Um pião gira com aceleração angular  $\alpha = 5t^2 - 4t$ , em que  $t$  está em segundos e  $\alpha$  está em radianos por segundo ao quadrado. No instante  $t = 0$ , a velocidade angular do pião é 5 rad/s e uma reta de referência traçada no pião está na posição angular  $\theta = 2$  rad.

- Obtenha uma expressão para a velocidade angular do pião,  $\omega(t)$ , ou seja, escreva uma expressão que descreva explicitamente a variação da velocidade angular com o tempo.
- Obtenha uma expressão para a posição angular do pião,  $\theta(t)$ .

10- Na Fig. 11-21, uma barata de massa  $m$  está em um disco de massa  $6,00m$  e raio  $R$ . O disco gira como um carrossel em torno do eixo central, com uma velocidade angular  $\omega_i = 1,50$  rad/s. A barata está inicialmente a uma distância  $r = 0,800R$  do centro do disco, mas rasteja até a borda do disco. Trate a barata como se fosse uma partícula. Qual é a velocidade angular do inseto ao chegar à borda do disco?

